



哈爾濱工業大學（深圳）

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

实验报告

实验三：光的干涉实验

班级：

姓名：

学号：

同组成员：

上课地点：

指导教师：

日期：

实验 1 杨氏双缝干涉

一、 实验预习

1. 解释杨氏双缝干涉原理
2. 实验所得条纹的特点

二、 实验操作记录

1. 拍照记录搭建的光路

2.表 1.5-1 缝间距与干涉条纹的关系（软件数据乘以 3.75um）

缝间距/mm	条纹间距/um
0.2	$162.2 \times 3.75 = 608.25$
0.5	$65.25 \times 3.75 = 244.6875$

3. 表 1.5-2 激光波长 λ 对干涉条纹的影响

条纹间距 $\Delta x/\mu m$ D/mm	d=0.2mm		d=0.5mm	
	650nm 激光器	520nm 激光器	650nm 激光器	520nm 激光器
100	$84.17 \times 3.75 = 315.64$	$67.47 \times 3.75 = 253.13$	$33.66 \times 3.75 = 126.22$	$26.47 \times 3.75 = 99.26$
150	$128.8 \times 3.75 = 483$	$100.3 \times 3.75 = 376.13$	$51.31 \times 3.75 = 192.41$	$40.8 \times 3.75 = 153$
200	$71.3 \times 3.75 = 267.38$	$137.7 \times 3.75 = 516.38$	$68.78 \times 3.75 = 257.93$	$54.4 \times 3.75 = 204$
250	$24.9 \times 3.75 = 93.38$	$170.4 \times 3.75 = 639$	$86.37 \times 3.75 = 323.89$	$68.3 \times 3.75 = 256.24$
300	$262.4 \times 3.75 = 984$	$204.7 \times 3.75 = 767.63$	$103.9 \times 3.75 = 389.63$	$81.47 \times 3.75 = 305.51$

4.根据 $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$ 可知，通过测量条纹间距、接收靶面到双缝距离以及双缝间距，就可以计算出激光波长；

5.通过表 1.5-2 绘制 Δx ---D 曲线，拟合出曲线斜率,将曲线斜率填入表 1.5-3 对应的位置中；

6.根据 $\Delta x = \frac{\lambda}{d} D$ 可知直线斜率与激光波长的关系，将算出的波长数据填入表 1.5-3 相应的位置处。

表 1.5-3 激光波长的测量

双缝间距	d=0.2mm		d=0.5mm	
激光器	650nm 激光器	520nm 激光器	650nm 激光器	520nm 激光器
曲线斜率				
计算波长值/nm				

三、 实验思考题

- 1.当 D 、 λ 一定时， d 对条纹间距 Δx 与条纹分辨率有什么影响？
- 2.当 d 、 λ 一定时， D 对条纹间距与条纹分辨率有什么影响？当 D 、 d 一定时， λ 对条纹间距有什么影响？

实验 2 搭建泰曼格林干涉仪

一、实验预习

1. 了解泰曼-格林干涉仪的基本原理；
2. 搭建并调节泰曼-格林干涉仪。

二、实验操作记录

1. 拍照记录搭建的光路
2. 步骤 4 中干涉条纹，截图记录

三、实验思考题

1. 观察到的干涉条纹为等倾干涉条纹还是等厚干涉条纹？为什么？

实验 3 光源单色性对干涉的影响-光波干涉条件

一、 实验操作记录

1. 拍照记录搭建的光路
2. 记录表 3.4-1 数据

表 3.4-1 加载到激光器上电压与激光器时间相干性之间的关系

电压值/v	局部极大条纹可见度/%	0 光程点的条纹可见度/%
1.24	62.6	75.8
2	51.3	78.8
4	33.4	80.6
6	10.6	72.6
7	12.2	63.5
8	14.2	59.5
9	9.6	57.1

3. 实验效果：

以上述表格中：局部条纹可见度为 Y 轴，O 光程点的条纹可见度为 X 轴，作出曲线分析。

二、 实验思考题

1. 激光器相干长度与干涉条纹可见度呈什么关系？
2. 当两干涉臂的光程差严格为零时，相干长度对干涉条纹的可见度还会有影响么？当两干涉臂的光程差不为零时，实验现象又会是怎样？

实验 4 光学器件缺陷的定性检测

一、 实验操作记录

1. 拍照记录搭建的光路
2. 实验步骤 2 中的“近似明场”拍照/截图
3. 实验步骤 5 中插入待测物后的干涉条纹（拍照/截图）

二、 回答问题

1. 步骤 2 中，不能调整至完全明场或暗场，对后续的测量有什么影响？
2. 步骤 3 观察到类似“等高线”的干涉图案。请解释这个现象，并说明为什么同一干涉条纹会对应相同的高度？
3. 步骤 5 的干涉条纹疏密变化情况为何能反映出光学器件的变化情况？

实验 5 移相干涉法定量检测光学器件质量

一、实验操作记录

1. 拍照记录搭建的光路
2. 实验步骤 3 的相机图像三维图，并作简要分析